

Übungsblatt 1 · Woche 3: Musterlösung

Mehrdimensionale Verteilungen · Tag 1 · Ränder, Bedingungen, Unabhängigkeit und Kovarianzmatrizen

Die Lösungen zeigen jeweils einen klausurtauglichen Ansatz. Gleichwertige Rechenwege und anders formulierte, fachlich korrekte Begründungen sind ebenfalls richtig.

Aufgabe 1 Diskrete gemeinsame Verteilung

1. Summieren über die jeweils andere Variable liefert

x	0	1	2
$p_X(x)$	0,50	0,30	0,20

y	-1	0	2
$p_Y(y)$	0,40	0,40	0,20

2. Da $P(X = 0) = 0,50$,

$$P(Y = -1 \mid X = 0) = 0,60, \quad P(Y = 0 \mid X = 0) = 0,40, \quad P(Y = 2 \mid X = 0) = 0.$$

Unter den Fällen mit $X = 0$ nimmt Y also in 40% der Fälle den Wert null an.

3. Nein. Beispielsweise ist $P(X = 2, Y = -1) = 0$, aber $P(X = 2)P(Y = -1) = 0,20 \cdot 0,40 = 0,08$.

4. Es gilt

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,2 = 0,7, \\ E(X^2) &= 0,3 + 4 \cdot 0,2 = 1,1, & \text{Var}(X) &= 1,1 - 0,7^2 = 0,61, \\ E(Y) &= -1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,2 = 0, & \text{Var}(Y) &= E(Y^2) = 0,4 + 4 \cdot 0,2 = 1,2. \end{aligned}$$

Ferner

$$E(XY) = (-1) \cdot 1 \cdot 0,10 + 2 \cdot 1 \cdot 0,05 + 2 \cdot 2 \cdot 0,15 = 0,60.$$

Somit

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,60, \quad \text{Corr}(X, Y) = \frac{0,60}{\sqrt{0,61 \cdot 1,20}} \approx 0,701.$$

5. Es besteht ein deutlicher positiver linearer Zusammenhang. Die Korrelation enthält aber weder die einzelnen Wahrscheinlichkeiten noch nichtlineare oder sonstige Struktur der gemeinsamen Verteilung.

Aufgabe 2 Gemeinsame Dichte

1. Die Normierung ergibt

$$1 = c \int_0^1 \int_0^1 (1 + 2xy) \, dx \, dy = c \left(1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2}c,$$

also $c = 2/3$.

2. Für $0 \leq x, y \leq 1$ gilt

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{2}{3}(1 + 2xy) \, dy = \frac{2}{3}(1 + x), \quad f_Y(y) = \frac{2}{3}(1 + y).$$

Außerhalb von $[0, 1]$ sind die Dichten null. Außerdem $\int_0^1 \frac{2}{3}(1 + x) \, dx = 1$; wegen der Symmetrie gilt dies auch für f_Y .

3. Für $0 \leq x, y \leq 1$ ist

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1 + 2xy}{1 + y}.$$

Mit größerem y steigt die Dichte stärker in x : Bedingt auf große Y -Werte werden große X -Werte wahrscheinlicher.

4. Unabhängigkeit würde $f_{X,Y} = f_X f_Y$ verlangen. Bei $(0, 0)$ ist aber $f_{X,Y}(0, 0) = 2/3 \neq 4/9 = f_X(0)f_Y(0)$.
5. Wegen der Symmetrie ist $E(X) = E(Y)$. Es gilt

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x \frac{2}{3}(1+x) dx = \frac{5}{9}, \\ E(X^2) &= \int_0^1 x^2 \frac{2}{3}(1+x) dx = \frac{7}{18}, \\ \text{Var}(X) &= \text{Var}(Y) = \frac{7}{18} - \frac{25}{81} = \frac{13}{162}, \\ E(XY) &= \frac{2}{3} \int_0^1 \int_0^1 xy(1+2xy) dx dy = \frac{17}{54}. \end{aligned}$$

Damit

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{17}{54} - \left(\frac{5}{9}\right)^2 = \frac{1}{162}, \quad \text{Corr}(X, Y) = \frac{1/162}{13/162} = \frac{1}{13}.$$

Aufgabe 3 Gleiche Ränder, verschiedene Abhängigkeiten

1. Die drei Tabellen lauten

	$Y = 0$	$Y = 1$		$Y = 0$	$Y = 1$		$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	1/2	0	$X = 0$	1/4	1/4	$X = 0$	0	1/2
$X = 1$	0	1/2	$X = 1$	1/4	1/4	$X = 1$	1/2	0.

Jede Zeilen- und Spaltensumme ist 1/2.

2. Im positiven Modell ist $P(X = 1 | Y = 1) = 1$, im unabhängigen Modell 1/2 und im negativen Modell 0.
3. In allen Modellen gilt $E(X) = E(Y) = 1/2$ und $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1/4$. Daher

	positiv	unabhängig	negativ
$E(XY)$	1/2	1/4	0
$\text{Cov}(X, Y)$	1/4	0	-1/4
$\text{Corr}(X, Y)$	1	0	-1

4. Nur im mittleren Modell gilt für jedes Paar $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y) = 1/4$.
5. Die Wahrscheinlichkeiten sind der Reihe nach 0, 1/2 und 1. Identische Ränder legen die Verteilung einer Summe und damit die gemeinsame Struktur nicht fest.

Aufgabe 4 Kovarianzmatrizen und lineare Transformationen

- 1.

$$E(\mathbf{Z}) = A E(\mathbf{X}) + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Außerdem

$$A \Sigma A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 32 \end{pmatrix}.$$

- Die Komponenten sind unkorreliert. Allgemein folgt daraus keine Unabhängigkeit. Ist $\mathbf{X}$ gemeinsam normalverteilt, dann ist auch $\mathbf{Z}$ gemeinsam normalverteilt; in diesem Spezialfall folgt aus der Kovarianz null die Unabhängigkeit.
- Mit Standardabweichungen 2 und 3 ist

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 2/(2 \cdot 3) \\ 2/(2 \cdot 3) & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Positive Semidefinitheit verlangt $\det \mathbf{\Sigma}(a) = 36 - a^2 \geq 0$. Somit $-6 \leq a \leq 6$.

Aufgabe 5 Bivariate Normalverteilung

-

$$X_1 \sim \mathcal{N}(10, 4), \quad X_2 \sim \mathcal{N}(5, 9), \quad \rho = \frac{2}{\sqrt{4 \cdot 9}} = \frac{1}{3}.$$

-

$$X_1 \mid X_2 = 8 \sim \mathcal{N}\left(10 + \frac{2}{9}(8 - 5), 4 - \frac{2^2}{9}\right) = \mathcal{N}\left(\frac{32}{3}, \frac{32}{9}\right).$$

- Standardisieren liefert

$$P(X_1 \leq 12 \mid X_2 = 8) = \Phi\left(\frac{12 - 32/3}{\sqrt{32/9}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx 0,760.$$

- Bei $X_2 = 5 = E(X_2)$ ist die bedingte Mitte 10. Die bedingte Varianz bleibt $32/9$, denn sie hängt nicht vom konkreten Bedingungswert ab.
- Beim Nebendiagonaleintrag 0 ist $\rho = 0$ und damit sind die Komponenten unabhängig. Die Schlussrichtung von Unkorreliertheit zu Unabhängigkeit gilt hier wegen der gemeinsamen Normalverteilung.

Aufgabe 6 Unkorreliert ist nicht unabhängig

- $U = X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Wegen der Symmetrie der Standardnormalverteilung haben X und $-X$ dieselbe Verteilung; die unabhängige zufällige Vorzeichenwahl $V = BX$ ist daher ebenfalls standardnormalverteilt.

-

$$E(U) = E(V) = 0, \quad \text{Var}(U) = \text{Var}(V) = 1,$$

und mit der Unabhängigkeit von B und X

$$\text{Cov}(U, V) = E(BX^2) = E(B)E(X^2) = 0 \cdot 1 = 0.$$

- Wegen $B \in \{-1, 1\}$ gilt immer $|V| = |BX| = |X| = |U|$. Setze

$$A = \{|U| \leq 1\}, \quad C = \{|V| \leq 1\}.$$

Dann sind A und C dasselbe Ereignis. Mit $p = P(A) = P(C)$ und $0 < p < 1$ folgt

$$P(A \cap C) = p \neq p^2 = P(A)P(C).$$

Also sind $|U|$ und $|V|$ abhängig. Wären U und V unabhängig, dann wären auch die getrennt angewendeten Funktionen $|U|$ und $|V|$ unabhängig. Dieser Widerspruch zeigt, dass U und V nicht unabhängig sind.

Alternativer Weg über die Kovarianz. Aus $|V| = |U| = |X|$ folgt direkt

$$\text{Cov}(|U|, |V|) = \text{Cov}(|X|, |X|) = \text{Var}(|X|) = E(X^2) - (E|X|)^2 = 1 - \frac{2}{\pi} \approx 0,363 > 0,$$

denn $E(X^2) = 1$ und $E|X| = \sqrt{2/\pi}$. Damit sind $|U|$ und $|V|$ korreliert und deshalb abhängig – das ist die Kontraposition von *unabhängig* $\Rightarrow$ *unkorreliert* und damit die zulässige Schlussrichtung. Mit demselben Argument wie oben überträgt sich die Abhängigkeit von $|U|, |V|$ auf U, V . Bemerkenswert ist der Kontrast: Für U und V selbst ist die Kovarianz null, für ihre Beträge nicht.

4. Nein. Wäre $(U, V)^\top$ bivariat normalverteilt, würden aus $\text{Cov}(U, V) = 0$ unabhängige Komponenten folgen, im Widerspruch zu Teilaufgabe 3.

Aufgabe 7 Verständnischeck

1. **Falsch.** Gleiche Ränder können mit positiver, keiner oder negativer Abhängigkeit kombiniert werden.
2. **Wahr.** Die Bedingung auf $Y = y$ verändert bei Unabhängigkeit die Verteilung von X nicht.
3. **Falsch.** Eine Dichtehöhe darf größer als eins sein; entscheidend sind Nichtnegativität und Gesamtfläche eins.
4. **Falsch.** Kovarianz null schließt nur einen linearen Zusammenhang aus, nicht jede Abhängigkeit.
5. **Wahr.** Für gemeinsam normalverteilte Variablen gilt $\text{Cov}(X, Y) = 0 \iff X \perp Y$.
6. **Falsch.** Auf der Diagonale stehen die Varianzen; ihre Quadratwurzeln sind die Standardabweichungen.
7. **Falsch.** Eine Verschiebung ändert die Kovarianzmatrix nicht.
8. **Falsch.** Standardnormalverteilte Randverteilungen reichen nicht aus. Aufgabe 6 liefert ein Gegenbeispiel: U und V sind jeweils standardnormalverteilt, aber $(U, V)^\top$ ist nicht bivariat normalverteilt.

Aufgabe 8 Zweistufige Modelle

Durchgehend werden nur die beiden Zerlegungssätze benutzt; die Randverteilung von X wird nie bestimmt.

1. **Kfz-Versicherung,** $X \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Poi}(\lambda)$ und $\Lambda \sim \text{Ga}(a, b)$. Aus den Poisson-Momenten folgt $E(X \mid \Lambda) = \Lambda$ und $\text{Var}(X \mid \Lambda) = \Lambda$; für die Gamma-Verteilung gilt $E(\Lambda) = a/b$ und $\text{Var}(\Lambda) = a/b^2$.

(a)

$$E(X) = E[E(X \mid \Lambda)] = E(\Lambda) = \frac{a}{b}.$$

(b)

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X \mid \Lambda)] + \text{Var}[E(X \mid \Lambda)] = E(\Lambda) + \text{Var}(\Lambda) = \frac{a}{b} + \frac{a}{b^2}.$$

- (c) Wegen $\text{Var}(\Lambda) > 0$ ist $\text{Var}(X) > E(X)$. Eine Poisson-Verteilung erzwingt dagegen $\text{Var} = E$. Die Schadenszahlen im Kollektiv sind also *überdispersioniert* und können nicht durch eine einzige Poisson-Verteilung beschrieben werden – der Zusatzterm $\text{Var}(\Lambda)$ misst genau die Heterogenität zwischen den Kunden. (Die Randverteilung ist hier negativ-binomial; für die Aufgabe wird das nicht gebraucht.)

(d) Für $a = 2$, $b = 4$:

$$E(X) = \frac{2}{4} = 0,5, \quad \text{Var}(X) = 0,5 + \frac{2}{16} = 0,625.$$

2. **Wareneingangsprüfung**, $X | P = \pi \sim \text{Bin}(n, \pi)$ und $P \sim \text{Beta}(a, b)$. Also $E(X | P) = nP$ und $\text{Var}(X | P) = nP(1 - P)$.

(a)

$$E(X) = E[E(X | P)] = E(nP) = n E(P) = \frac{na}{a + b}.$$

(b) Mit $E(P^2) = \text{Var}(P) + E(P)^2$:

$$\begin{aligned} E[\text{Var}(X | P)] &= n(E(P) - E(P^2)) = n(E(P) - \text{Var}(P) - E(P)^2), \\ \text{Var}[E(X | P)] &= \text{Var}(nP) = n^2 \text{Var}(P). \end{aligned}$$

Addieren und nach $\text{Var}(P)$ sortieren:

$$\text{Var}(X) = n E(P)(1 - E(P)) + (n^2 - n) \text{Var}(P) = n E(P)(1 - E(P)) + n(n - 1) \text{Var}(P).$$

(c) Für $n = 50$, $a = 2$, $b = 18$ ist $E(P) = \frac{2}{20} = 0,1$ und $\text{Var}(P) = \frac{2 \cdot 18}{20^2 \cdot 21} = \frac{3}{700} \approx 0,00429$.
Damit

$$E(X) = 5, \quad \text{Var}(X) = \underbrace{50 \cdot 0,1 \cdot 0,9}_{=4,5} + \underbrace{50 \cdot 49 \cdot \frac{3}{700}}_{=10,5} = 15.$$

Bei bekannter Quote $\pi = 0,1$ wäre $\text{Var}(X) = n\pi(1 - \pi) = 4,5$. Die Standardabweichungen sind $\sqrt{15} \approx 3,87$ gegenüber $\sqrt{4,5} \approx 2,12$: Die Chargenschwankung verdreifacht die Varianz und verdoppelt fast die Streuung.

(d) Aus $\text{Var}(X/n) = \text{Var}(X)/n^2$ folgt

$$\text{Var}\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{E(P)(1 - E(P))}{n} + \frac{n - 1}{n} \text{Var}(P) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Var}(P).$$

Der geprüfte Ausschussanteil streut also auch bei beliebig großer Stichprobe weiter, und zwar genau so stark wie die Ausschussquote zwischen den Chargen. Der Grund: Die Unsicherheit über P ist allen n geprüften Teilen *gemeinsam* und mittelt sich deshalb nicht heraus. Mehr Prüfaufwand sagt viel über *diese* Charge, beseitigt aber nicht die Schwankung von Charge zu Charge. Für $n = 50$ ist $\text{Var}(X/n) = 15/2500 = 0,006$ und damit schon nahe am Grenzwert 0,00429.

3. **Messestand**, $X | N = k \sim \text{Bin}(k, \pi)$ und $N \sim \text{Poi}(\lambda)$. Also $E(X | N) = N\pi$ und $\text{Var}(X | N) = N\pi(1 - \pi)$, außerdem $E(N) = \text{Var}(N) = \lambda$.

(a)

$$E(X) = E(N\pi) = \pi E(N) = \lambda\pi.$$

(b)

$$\text{Var}(X) = E[N\pi(1 - \pi)] + \text{Var}(N\pi) = \lambda\pi(1 - \pi) + \pi^2\lambda = \lambda\pi(1 - \pi + \pi) = \lambda\pi.$$

Also $\text{Var}(X) = E(X)$.

(c) Erwartungswert gleich Varianz ist das Kennzeichen der Poisson-Verteilung. Tatsächlich gilt $X \sim \text{Poi}(\lambda\pi)$: Eine Poisson-Verteilung, deren Ereignisse unabhängig mit Wahrscheinlichkeit π ausgedünnt werden, bleibt Poisson-verteilt. Die Gleichheit der ersten beiden Momente ist dafür ein starkes Indiz, aber noch kein Beweis.

(d) $\lambda = 50$, $\pi = 0,2$: $E(X) = \text{Var}(X) = 10$.

- (e) In allen drei Fällen ist der erste Summand die mittlere bedingte Streuung; den Unterschied macht der zweite. In Teilaufgabe 1 ist $E(X | \Lambda) = \Lambda$, die Streuung der Gruppenmittel ist also die volle Heterogenität $\text{Var}(\Lambda)$ und kommt *zusätzlich* hinzu; in Teilaufgabe 2 wirkt $\text{Var}(P)$ sogar mit dem Faktor $n(n-1)$. Hier dagegen ist $E(X | N) = N\pi$, und der Faktor π^2 dämpft $\text{Var}(N) = \lambda$ genau so weit ab, dass der zweite Summand $\lambda\pi^2$ exakt den Betrag ersetzt, der im ersten Summanden durch $(1-\pi)$ fehlt. Nur deshalb bleibt die Poisson-Eigenschaft $\text{Var} = E$ erhalten.

Aufgabe 9 Totale Wahrscheinlichkeit und Turmregel

1. Für jedes y wird über die drei möglichen Werte von X summiert. Es folgt

$$P(Y = 0) = 0,20 \cdot 0,60 + 0,50 \cdot 0,20 + 0,30 \cdot 0,10 = 0,25,$$

$$P(Y = 1) = 0,20 \cdot 0,30 + 0,50 \cdot 0,50 + 0,30 \cdot 0,20 = 0,37,$$

$$P(Y = 3) = 0,20 \cdot 0,10 + 0,50 \cdot 0,30 + 0,30 \cdot 0,70 = 0,38.$$

Die Werte sind nichtnegativ und summieren sich zu eins.

2. Aus der Randverteilung erhält man $P(Y \geq 1) = 0,37 + 0,38 = 0,75$. Direkt über die Bedingungen:

$$P(Y \geq 1) = 0,20 \cdot 0,40 + 0,50 \cdot 0,80 + 0,30 \cdot 0,90 = 0,75.$$

3. Die bedingten Mittelwerte lauten

$$E(Y | X = -1) = 0,60, \quad E(Y | X = 0) = 1,40, \quad E(Y | X = 2) = 2,30.$$

Daher

$$E(Y) = 0,20 \cdot 0,60 + 0,50 \cdot 1,40 + 0,30 \cdot 2,30 = 1,51.$$

Die Randverteilung liefert ebenfalls $0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,37 + 3 \cdot 0,38 = 1,51$.

4. Direkt gilt

$$E(Y^2) = 0,37 + 9 \cdot 0,38 = 3,79, \quad \text{Var}(Y) = 3,79 - 1,51^2 = 1,5099.$$

Bedingt erhält man

x	-1	0	2
$\text{Var}(Y X = x)$	0,84	1,24	1,21

und damit

$$E[\text{Var}(Y | X)] = 0,20 \cdot 0,84 + 0,50 \cdot 1,24 + 0,30 \cdot 1,21 = 1,151.$$

Für die Streuung der bedingten Mittelwerte gilt

$$\text{Var}(E[Y | X]) = 0,20 \cdot 0,60^2 + 0,50 \cdot 1,40^2 + 0,30 \cdot 2,30^2 - 1,51^2 = 0,3589.$$

Somit liefert die totale Varianz $1,151 + 0,3589 = 1,5099$.

Aufgabe 10 Erwartungswert und Varianz von Funktionen

1. Die sechs Werte von $g(x, y) = (x - y)^2$ werden mit den Tabellenwahrscheinlichkeiten gewichtet:

$$E(G) = 1 \cdot 0,10 + 9 \cdot 0,15 + 0 \cdot 0,20 + 4 \cdot 0,10 + 1 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,20 = 2,30.$$

2. Entsprechend

$$E(G^2) = 1 \cdot 0,10 + 81 \cdot 0,15 + 16 \cdot 0,10 + 1 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,20 = 14,30,$$

also $\text{Var}(G) = 14,30 - 2,30^2 = 9,01$. Als Kontrolle ergibt sich

$$P(G = 0) = 0,20, \quad P(G = 1) = 0,55, \quad P(G = 4) = 0,10, \quad P(G = 9) = 0,15.$$

3. Aus den Rändern und der gemeinsamen Tabelle folgt

$$\begin{aligned} E(X) &= 0,20, & E(X^2) &= 0,70, & \text{Var}(X) &= 0,66, \\ E(Y) &= 0,90, & E(Y^2) &= 1,80, & \text{Var}(Y) &= 0,99, \\ E(XY) &= 0,10, & \text{Cov}(X, Y) &= 0,10 - 0,20 \cdot 0,90 = -0,08. \end{aligned}$$

4. Mit $H = 2X + Y$ gilt

$$E(H) = 2E(X) + E(Y) = 1,30$$

und

$$\text{Var}(H) = 4 \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 4 \text{Cov}(X, Y) = 4 \cdot 0,66 + 0,99 + 4(-0,08) = 3,31.$$

Aufgabe 11 Welche Matrizen können Kovarianzmatrizen sein?

- (a) **Ja.** Die Matrix ist symmetrisch; die führenden Hauptminoren sind $2 > 0$ und $2 \cdot 3 - 1^2 = 5 > 0$. Sie ist sogar positiv definit.
- (b) **Nein.** Die Determinante ist $1 - 4 = -3 < 0$.
- (c) **Ja.** Für $\mathbf{z} = (z_1, z_2)^\top$ gilt

$$\mathbf{z}^\top \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 9 \end{pmatrix} \mathbf{z} = (2z_1 - 3z_2)^2 \geq 0.$$

Die Matrix ist positiv semidefinit und singulär.

- (d) **Ja.** Die Matrix ist diagonal und $\mathbf{z}^\top \Sigma \mathbf{z} = 5z_2^2 \geq 0$.
- (e) **Nein.** Die Determinante ist -1 . Äquivalent verletzt $|1| \leq \sqrt{0 \cdot 2} = 0$ die Kovarianzschranke.
- (f) **Nein.** Die Nebendiagonaleinträge stimmen nicht überein; die Matrix ist nicht symmetrisch.
- (g) **Ja.** Die führenden Hauptminoren sind

$$\Delta_1 = 2, \quad \Delta_2 = 3, \quad \Delta_3 = 4.$$

Sie sind alle positiv, also ist die symmetrische Matrix positiv definit.

- (h) **Ja.** Für $\mathbf{z} = (z_1, z_2, z_3)^\top$ gilt $\mathbf{z}^\top \Sigma \mathbf{z} = (z_1 + z_2 + z_3)^2 \geq 0$.
- (i) **Nein.** Für $\mathbf{z} = (1, -1, -1)^\top$ ist $\mathbf{z}^\top \Sigma \mathbf{z} = -3 < 0$.
- (j) **Nein.** Der Hauptminor zu den Zeilen und Spalten 2, 3 ist $2 \cdot 2 - 3^2 = -5 < 0$.
- (k) **Nein.** Eine Kovarianzmatrix muss quadratisch sein; diese Matrix besitzt zwei Zeilen und drei Spalten.
- (l) **Nein.** Bereits der führende 2×2 -Hauptminor ist $1 \cdot 1 - 2^2 = -3 < 0$.